Solución de la pregunta 14

PRECÁLCULO · COMPLETACIÓN DE CUADRADOS

Al completar cuadrados, ¿a qué es igual $y = x^2 + 4x + 1$?

A) $y = (x + 2)^2 + 1$

B) $y = (x - 2)^2 - 3$

C) $y = (x + 4)^2 - 15$

D) $y = (x + 2)^2 - 3$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Mitad del coeficiente**
   $\frac{4}{2} = 2$; $2^2 = 4$.

2. **Suma y resta 4**
   $y = (x^2 + 4x + 4) - 4 + 1$.

3. **Resultado**
   $y = (x + 2)^2 - 3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida restar el 4 que agregó al completar el cuadrado.

B) Cambia el signo dentro del paréntesis.

C) Usa la mitad equivocada: toma 4 en vez de $\frac{4}{2}$.

Idea clave. Completar cuadrados: suma y resta el cuadrado de la mitad del coeficiente de x.